

Les mesures de longueur

Objectif : Connaître et utiliser les unités de longueur du système métrique, convertir entre unités, résoudre des problèmes de mesure. | **Compétence B.O. :** Utiliser les unités légales de longueur et leurs relations ; effectuer des conversions (Cycle 3 — programme 2016 révisé 2020).

Leçon

Pour mesurer des longueurs, on utilise le **système métrique**. L'unité de base est le **mètre (m)**. On peut exprimer une longueur avec des unités plus grandes ou plus petites :

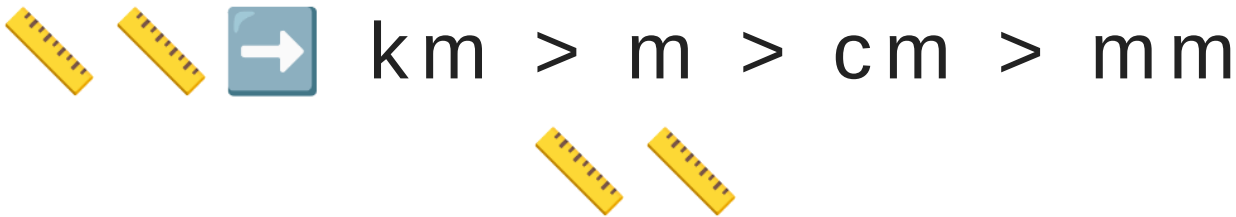
km	hm	dam	m	dm	cm	mm
kilomètre	hectomètre	décamètre	mètre	décimètre	centimètre	millimètre
× 1 000	× 100	× 10	1	÷ 10	÷ 100	÷ 1 000

Règle des conversions :

- Pour aller vers une unité **plus petite** (ex. m → cm) : on **multiplie** (on décale la virgule vers la droite).
- Pour aller vers une unité **plus grande** (ex. mm → m) : on **divise** (on décale la virgule vers la gauche).

Exemples :

3 m = 300 cm (×100) · 45 mm = 4,5 cm (÷10) · 2,5 km = 2 500 m (×1000)



Plus on va vers la droite → unité plus petite → on **multiplie** · Plus on va vers la gauche → unité plus grande → on **divise**

Vocabulaire clé

Longueur : distance entre deux points. | **Mètre (m)** : unité de base du système métrique. | **Centimètre (cm)** : 1 cm = 0,01 m = 1/100 m.
| **Millimètre (mm)** : 1 mm = 0,001 m. | **Kilomètre (km)** : 1 km = 1 000 m. | **Conversion** : changer d'unité sans changer la longueur réelle. | **Périmètre** : somme des longueurs des côtés d'une figure.

Exercices

SOUTIEN — Je m'entraîne

1. Complète le tableau en convertissant les longueurs :

En mètres	En centimètres
1 m	_____ cm
2 m	_____ cm
5 m	_____ cm
3 m 50 cm	_____ cm

2. Entoure la bonne réponse :

1 km = [10 m | 100 m | 1 000 m] · 1 m = [10 cm | 100 cm | 1 000 cm]

STANDARD — Je progresse

3. Effectue les conversions :

a) 3 m = _____ cm

b) 250 cm = _____ m

c) 4 km = _____ m

d) 35 mm = _____ cm

e) 2 m 7 cm = _____ cm

f) 1 500 m = _____ km

g) 0,5 m = _____ cm

h) 6 cm 4 mm = _____ mm

4. Range ces longueurs dans l'ordre croissant :

35 mm · 4 cm · 2 dm · 28 mm · 0,5 m

Ordre : _____

● APPROFONDISSEMENT — Je me dépasse

5. Problèmes :

a) Une chenille parcourt 3 cm 5 mm par minute. Combien de millimètres parcourt-elle en 4 minutes ?

b) Léo mesure 1 m 32 cm et son frère Théo mesure 98 cm. Quelle est la différence de taille entre les deux frères ? Réponds en centimètres.

c) Le périmètre d'un terrain rectangulaire est de 240 m. Sa longueur est 80 m. Quelle est sa largeur ? Exprime ta réponse en mètres et en décimètres.

✓ À retenir

- Les unités de longueur du plus grand au plus petit : **km > hm > dam > m > dm > cm > mm.**
- Chaque unité vaut **10 fois** l'unité suivante.
- **1 km = 1 000 m · 1 m = 100 cm · 1 cm = 10 mm.**
- Pour convertir vers une unité **plus petite** → ×10, ×100 ou ×1 000.
- Pour convertir vers une unité **plus grande** → ÷10, ÷100 ou ÷1 000.
- On peut utiliser un **tableau de conversion** pour ne pas se tromper.

🧠 Mini-quiz — 3 questions

Q1. 2 m 45 cm = _____ cm Q2. 3 500 m = _____ km Q3. Vrai ou Faux ? « 5 cm > 48 mm » : _____